

(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi buňkami příslušnými vlastnímu číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

$$f = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

$$f^2 = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

$$f^3 = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

$$f^4 = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}} & & \\ & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} & \\ & & \boxed{\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}} \end{pmatrix}$$

$$f^n = O_{10 \times 10} ; n \in \mathbb{N} \geq 5$$

Zřejmě bázevé sloupce f^j jsou všechny sloupce obsahující 1, tudíž vidíme, že:

$$\text{báze } \text{Im } f^j = \underbrace{(b_{1+j}, b_5)}_{(), \text{ pokud } j > 4} \cup \underbrace{(b_{6+j}, b_8)}_{(), \text{ pokud } j > 2} \cup \underbrace{(b_{9+j}, b_{10})}_{(), \text{ pokud } j > 1}$$

A nebázevé sloupce f^i jsou všechny nulové sloupce, tudíž:

$$\text{báze } \text{Ker } f^i = (b_1, b_{\max(5,i)}) \cup (b_6, b_{\max(8,5+i)}) \cup (b_9, b_{\max(10,8+i)})$$

$$\text{Takže báze } (\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j) = \underbrace{(b_{1+j}, b_{\max(5,i)})}_{(), \text{ pokud } 1+j > \max(5,i)} \cup \underbrace{(b_{6+j}, b_{\max(8,5+i)})}_{(), \text{ pokud } 6+j > \max(8,5+i)} \cup \underbrace{(b_{9+j}, b_{\max(10,8+i)})}_{(), \text{ pokud } 9+j > \max(10,8+i)}$$

$$\dim(\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j) = \max(\max(5,i) - j, 0) + \max(\max(8,5+i) - (5+j), 0) + \max(\max(10,8+i) - (7+j), 0)$$